

Cálculo Diferencial

Juan Cribillero Aching

Abril 24, 2024



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA

Sesión 01

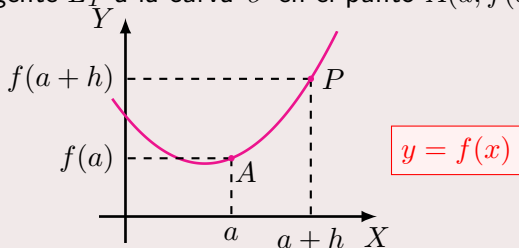
- 1 Recta tangente a una curva
- 2 La Derivada
 - Recta tangente y normal
- 3 La función Derivada
 - Notación de Derivada
- 4 Derivadas laterales
- 5 Derivación en intervalos
- 6 Relación entre continuidad y derivación
- 7 Referencias



Recta tangente a una curva

Se tiene una curva $\mathcal{C}$, el cual es la gráfica de una función $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $D = \text{Dom}(f) \subset \mathbb{R}$.

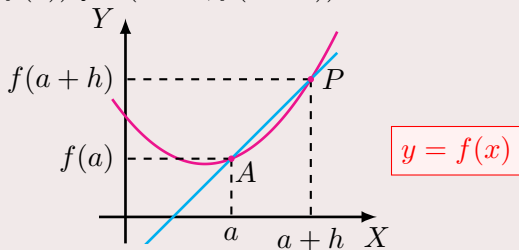
Sean $a, (a + h) \in D$, $h \neq 0$, se tiene que los puntos $A(a, f(a))$ y $P(a + h, f(a + h))$ pertenecen a la curva $\mathcal{C}$. Se quiere determinar la recta tangente L_T a la curva $\mathcal{C}$ en el punto $A(a, f(a))$.



Recta tangente a la curva

Para esto, faltaría conocer la pendiente de L_T . Una manera más prometedora de lograrlo es empezando con **secantes**.

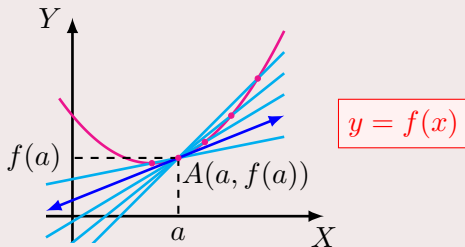
De este modo, se toma la recta secante L_S determinada por los puntos $A(a, f(a))$ y $P(a + h, f(a + h))$.



Recta tangente a la curva

La pendiente de L_S esta dada por: $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.

Cuando $h \rightarrow 0$, la tangente en $(a, f(a))$ parece ser el límite, en algún sentido de estas secantes.



Recta tangente a la curva

Hasta aquí no hemos hablado nunca de límite de rectas, pero podemos hablar del límite de sus pendientes. La pendiente de L_T en $(a, f(a))$ debería ser

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

siempre que este límite exista.



Sesión 01

- 1 Recta tangente a una curva
- 2 **La Derivada**
 - Recta tangente y normal
- 3 La función Derivada
 - Notación de Derivada
- 4 Derivadas laterales
- 5 Derivación en intervalos
- 6 Relación entre continuidad y derivación
- 7 Referencias



Definición (Derivada)

Sea $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ y $a \in D' \cap D$. Decimos que f es derivable en a si el siguiente límite existe

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

El número obtenido como límite se llama **derivada de f en a** y se denota como $f'(a)$.



Observación

El límite en la definición es equivalente a:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$



Definición

Un punto a es interior a D si $a \in D$ y existe un intervalo abierto I tal que $a \in I \subset D$.



Definición

Cuando $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ es derivable en un punto a interior de D , entonces

- **La recta tangente** a la gráfica de f en el punto $(a, f(a))$ es la recta

$$L_T : y = f(a) + f'(a)(x - a) .$$

- **La recta normal** a la gráfica de f en el punto $(a, f(a))$ es la recta

$$L_N : y = f(a) - \frac{1}{f'(a)}(x - a) .$$



Ejemplo

Sea la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$. Determine las rectas tangente y normal a la gráfica de f en $x = 1$.



Resolución

Determinemos el punto sobre la curva para $x = 1$, como $f(1) = 1$, entonces el punto sobre la curva es $(1, 1)$. Para determinar la pendiente de la recta tangente calculamos el siguiente límite,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(1+h)^2 - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 + 2h}{h}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (h + 2) = 2$$

esto es $f'(1) = 2$. Así,

- Recta tangente es $L_T: y - 1 = 2(x - 1)$.
- Recta normal es $L_N: y - 1 = -\frac{1}{2}(x - 1)$.



Definición

Decimos que f es una función derivable si f es derivable en cada punto de su dominio.



Ejemplo

Las funciones constante, lineal, sen y cos son derivables. Las potencias también.

Veamos el caso $f(x) = x^2$,

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(a+h)^2 - a^2}{h}$$

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^2 + 2ah + h^2 - a^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2ah + h^2}{h}$$

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} (2a + h)$$

$$f'(a) = 2a$$



Ejemplo

Veamos a modo de ejemplo el modo alternativo

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2 - a^2}{x - a}$$

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{(x - a)(x + a)}{x - a}$$

$$f'(a) = 2a$$



Observación

- En la definición a puede ser un número concreto o un elemento cualquiera del dominio de f .
- No vamos a considerar el caso en el que el límite anterior existiera y sea infinito, en este caso diremos que la función no es diferenciable en a .



Ejemplo

Sea la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = 2x + 5$. Calcule $f'(2)$.



Ejemplo

Sea la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \sin(x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$.
Determine $f'(x)$.



Ejercicio

Sea la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \in \mathbb{Q} \\ 0, & \text{si } x \in \mathbb{R} - \mathbb{Q} \end{cases}$$

Demuestre que existe $f'(0)$ e indique su valor.



Ejercicio

Sea la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \left| x^5 \sin \left(\frac{\pi x}{x^2 + 1} \right) \right|$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Utilice la definición de la derivada de una función para calcular el valor de $f'(0)$ si es que existe.



Ejercicio

Sean $c \in \mathbb{R}$ y f una función derivable sobre $\mathbb{R}$ tal que

$$g(x) = f(x + c)$$

Utilice la definición de la derivada de una función y demuestre que $g'(x) = f'(x + c)$. Además, demuestre que si $h(x) = f(cx)$, entonces $h'(x) = cf'(x)$.



Sesión 01

- 1 Recta tangente a una curva
- 2 La Derivada
 - Recta tangente y normal
- 3 La función Derivada
 - Notación de Derivada
- 4 Derivadas laterales
- 5 Derivación en intervalos
- 6 Relación entre continuidad y derivación
- 7 Referencias



Definición

La derivada de la función f con respecto a la variable x , es la función f' , cuya regla de correspondencia es

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

siempre y cuando este límite exista.



Observación

$\text{Dom}(f') \subset \text{Dom}(f)$, de hecho

$$\text{Dom}(f') = \left\{ x \in \text{Dom}(f) : \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \text{ existe} \right\}$$



Notaciones

$y = f(x)$	Función derivada			Derivada en a		
Lagrange	$f'(x)$	y'		$f'(a)$		
Leibniz	$\frac{df(x)}{dx}$	$\frac{df}{dx}$	$\frac{dy}{dx}$	$\frac{df}{dx}$	$\frac{dy}{dx}$	
Cauchy	Dy	$Df(x)$	$D_x f(x)$	Dy	$x=a$	$x=a$
Newton	$\dot{y}$					



Ejemplo

Sea la función f dada por $f(x) = x^2 + 5$. Determine la función derivada de f .



Resolución

De la definición de la derivada de una función, tenemos

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 + 5 - (x^2 + 5)}{h}$$

$$f'(x) = 2x$$

Por lo tanto, la función derivada de f esta dada por $f'(x) = 2x$.
Además, se tiene que $\text{Dom}(f') = \text{Dom}(f)$.



Sesión 01

- 1 Recta tangente a una curva
- 2 La Derivada
 - Recta tangente y normal
- 3 La función Derivada
 - Notación de Derivada
- 4 Derivadas laterales
- 5 Derivación en intervalos
- 6 Relación entre continuidad y derivación
- 7 Referencias



Definición (Derivada lateral derecha)

Sean $\emptyset \neq A \subset \mathbb{R}$ y $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ una función. Si $x_0 \in A'_+ \cap A$, la derivada lateral derecha de f en x_0 como

$$f'_+(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

o en forma equivalente

$$f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

cuando el límite existe.



Definición (Derivada lateral izquierda)

Sean $\emptyset \neq A \subset \mathbb{R}$ y $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ una función. Si $x_0 \in A'_- \cap A$, la derivada lateral derecha de f en x_0 como

$$f'_-(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

o en forma equivalente

$$f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

cuando el límite existe.



Función derivable

Solo en el caso en que ambas derivadas laterales existan y sean iguales, la función sera derivable en x_0 es decir

$$f'(x_0) = f'_{\leftarrow}(x_0) = f'_{\rightarrow}(x_0)$$



Ejemplo

Sea f la función definida por

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + x, & \text{si } x \leq 1 \\ x^3 - 1, & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Calcule las derivadas laterales en $x = 1$.



Ejemplo

Sea f la función definida por $f(x) = |x - 2|$. Calcule $f'(2)$.



Ejemplo

Sea f la función definida por $f(x) = |x| + |x + 1|$. Analizar la derivada de f .



Observación

En muchos casos las derivadas laterales no coinciden y la curva presenta "puntos angulosos". Por el contrario, en aquellos puntos de la gráfica donde las derivadas laterales coinciden se dice que la curva es "suave".



Sesión 01

- 1 Recta tangente a una curva
- 2 La Derivada
 - Recta tangente y normal
- 3 La función Derivada
 - Notación de Derivada
- 4 Derivadas laterales
- 5 Derivación en intervalos
- 6 Relación entre continuidad y derivación
- 7 Referencias



Definición

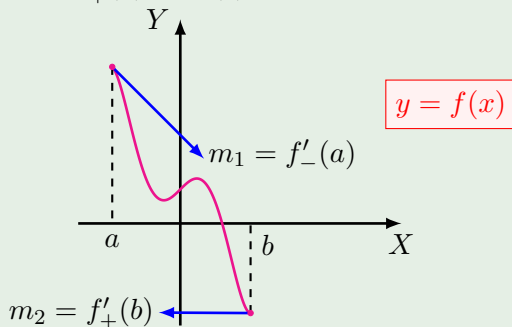
Sea f una función. Se dice que:

- f es derivable en $]a, b[$ si para cada $x \in]a, b[$ existe $f'(x)$.
- f es derivable en $[a, b[$ si f es derivable en $x \in]a, b[$ y existe $f'_+(a)$.
- f es derivable en $]a, b]$ si f es derivable en $x \in]a, b[$ y existe $f'_-(b)$.
- f es derivable en $[a, b]$ si f es derivable en $x \in]a, b[$ y existen $f'_+(a)$ y $f'_-(b)$.



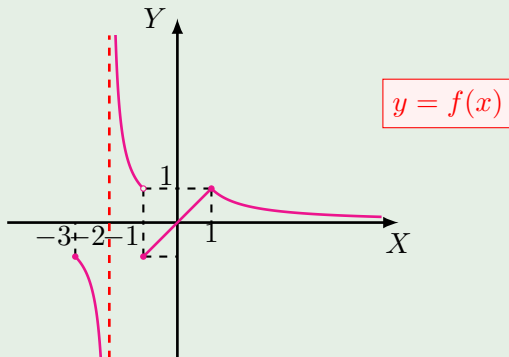
Ejemplo

En la gráfica de la función f se puede observar que f es derivable en $]a, b[$ y existen $f'_+(a)$ y $f'_-(b)$.



Ejemplo

Determine los intervalos donde es derivable la función f según la gráfica.



Sesión 01

- 1 Recta tangente a una curva
- 2 La Derivada
 - Recta tangente y normal
- 3 La función Derivada
 - Notación de Derivada
- 4 Derivadas laterales
- 5 Derivación en intervalos
- 6 Relación entre continuidad y derivación
- 7 Referencias



Teorema

Sean $\emptyset \neq A \subset \mathbb{R}$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ una función y $x_0 \in A' \cap A$. En estas condiciones, si f es derivable en x_0 , entonces f es continua en x_0 .



Demostración.

Si f es una función derivable en x_0 , entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ existe. Luego,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \left(f(x_0) + \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \cdot (x - x_0) \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) + \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} (x - x_0)$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

Por lo tanto, la función f es continua en x_0 . □



Corolario

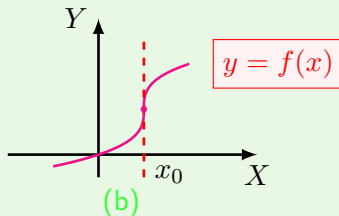
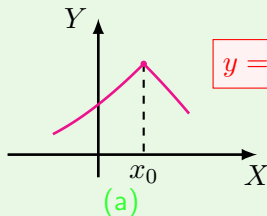
Si f no es continua en x_0 , entonces f no es derivable en x_0 .



Observación

La figura adjunta describe dos situaciones comunes en la que una función f que es continua en x_0 puede dejar de ser derivable en x_0 . Estas situaciones puede ser descritas informalmente como

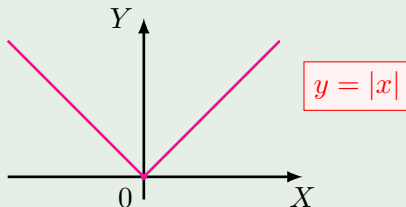
- a) Puntos con pico
- b) Puntos de rectas tangente vertical



Ejemplo

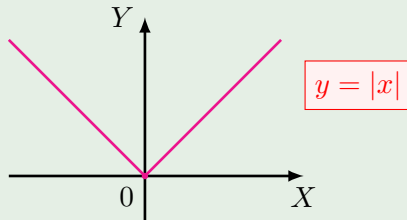
El gráfico de $y = |x|$ muestra que hay un pico en $x = 0$, y eso implica que $f(x) = |x|$ no es derivable en aquel punto.

- a) Demuestre que $f(x) = |x|$ no es derivable en $x = 0$.
- b) Encuentre una formula para $f'(x)$.



Resolución

- a) Es fácil ver que $f'_-(0) = -1$ y $f'_+(0) = 1$, como estos límites son diferentes, entonces no existe $f'(0)$.

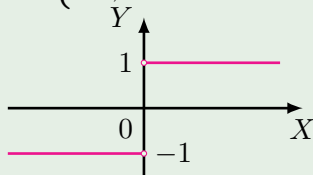


Resolución

b) Una formula para la derivada de $f(x) = |x|$ se obtiene así:

- Si $x > 0$, entonces $f(x) = x$ y $f'(x) = 1$
- Si $x < 0$, entonces $f(x) = -x$ y $f'(x) = -1$

$$\text{Luego, } f'(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } x > 0 \\ -1, & \text{si } x < 0 \end{cases}$$



$$y = f'(x)$$

Observe que f' no es continua en $x = 0$.



Sesión 01

- 1 Recta tangente a una curva
- 2 La Derivada
 - Recta tangente y normal
- 3 La función Derivada
 - Notación de Derivada
- 4 Derivadas laterales
- 5 Derivación en intervalos
- 6 Relación entre continuidad y derivación
- 7 Referencias



Referencias



James Stewart

Cálculo de una variable - Trascendentes tempranas. 8e
Cengage Learning



Jon Rogawski

Cálculo - Una variable. 2da ed.
W. H. Freeman and Company



Ron Larson - Bruce Edwards

Cálculo, Tomo I. 10ma ed.
Cengage Learning



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA